Documento de Especificação de Requisitos

Título do Projeto = Sistema Validades

1. Objetivo

<Considerar na descrição do objetivo: escrever em até um parágrafo as razões da existência desse projeto. Qual o objetivo principal que deve ser atendido, ou seja, qual a sua finalidade.>

O Projeto visa solucionar o problema do ineficiente controle da validade dos insumos alimentícios das unidades pertencentes a rede de franquias da Arcos Dorados, holding que detém os direitos de uso da marca McDonalds na América Latina. Atualmente, os coordenadores, gerentes de plantão e gerente da unidade são encarregados de realizar a gestão de estoque da loja, mas eles não dispõem de mecanismos eficientes que os ajudem nessa atividade no que tange ao controle da validade dos insumos, e os métodos hoje utilizados são de caráter informal e altamente suscetíveis a falhas. O projeto deverá oferecer uma interface simples que permitam aqueles atores a realizar a gestão da qualidade dos produtos de uma forma mais rápida, efetiva e que minimize falhas humanas.

2. Referências

Manual de Operações Arcos Dorados
Relatório de Diferença Stat / Rendimentos

3. Requisitos

<Para TODOS os requisitos, devemos nos preocupar em responder aos pronomes interrogativos: O que, Quem, Quando, Como, Onde e Por que, de modo a deixá-los completos, coerentes, concisos e claros.>

3.1. Requisitos de Negócio

RQN1. *Utilização do Método de Gestão PEPS*

a. *Descrição: Os responsáveis pela gestão de estoque da unidade devem sempre aplicar o método PEPS para garantir a rotatividade de seus produtos e minimizar perdas. Portanto a ordenação do estoque deve ser feita de modo que o primeiro a entrar seja o primeiro a sair.*

RQN2. *Relatório de Diferença STAT*

a. *Descrição: Nos dias quinzenais de Contagem de Loja, quando se faz a contagem manual dos produtos que de fato estão no estoque, os gerentes precisam entregar para os Consultores e Auditoria um Relatório de Diferença Stat (Diferença de Estoque). O documento reúne colunas contendo informações detalhadas referentes ao estoque da unidade, entre elas: o Vendidos, informação obtida dos caixas de vendas, e o Saldo, que é a contagem realizada pelos gerentes. A diferença entre os valores dessas colunas são os produtos que foram extraviados.*

RQN3. Banco de Dados Controláveis como Referência

a. *Descrição: A referência da listagem do estoque da unidade deve ser o sistema Controláveis, sistema de gestão de estoque utilizado por todas as franquias que é armazenado na Nuvem Arcos Dorados, onde estão instalados diversos sistemas e funcionalidades utilizados para a gestão da unidade.*

RQN4. Classificação de Produto por Data de Validade Mensal

a. *Descrição: A gestão dos produtos deve classificá-los em categorias com critério baseado no mês em que os produtos vencem, pois o estoque é pensado menslamente.*

RQN5. Retirada de Produtos do Estoque no Prazo da Validade

a. *Descrição: Produtos que atingirem o prazo de validade devem ser retirados do estoque até o fim do dia, registrados e descartados.*

3.1.1. **Priorização dos requisitos de negócio**

ID do Requisito	Nome do Requisito	Priorização
RQN1	Utilização do Método PEPS	BAIXA – o Sistema irá auxiliar na rotatividade do estoque, mas não precisará utilizar o método PEPS explicitamente.
RQN2	Relatório de Diferença Stat	MÉDIA – para auxiliar os gerentes na contagem de produtos, o sistema irá auxiliar na contagem dos itens extraviados por validade.
RQN3	Controláveis como Referência	ALTA – Será de onde as informações do Sistema Validade irão partir
RQN4	Classificação de Produto por Prazo de Validade	ALTA – O Sistema deve oferecer uma visão geral dos vencimentos do produto e facilitar essa visualização pelo gerente.
RQN5	Retirada do Produto do Estoque	ALTA – O Sistema deve auxiliar na retirada dos produtos vencidos

3.2. Requisitos Funcionais

RQF1. *Listagem dos Produtos*

Descrição: o Sistema deve exibir em sua interface inicial uma listagem tabelar contendo as colunas do Relatório STAT de interesse diário do usuário, que são:

i. *Master: código de cada produto.*
ii. *Descrição: nome do produto relacionado a cada código Master.*
iii. *Vendidas: quantidade de itens vendidos (em unidades).*
iv. *Saldo: quantidade de itens em estoque (em unidades).*

Todas as informações são obtidas a partir da base de dados do sistema Controláveis.

RQF2. *Validade dos Produtos*

Descrição: O Sistema deve exibir uma última coluna chamada Validade, que conterá a data de validade do produto daquela linha. O Sistema deve permitir que o usuário insira a data de validade do produto referente a cada linha na coluna Validade. A data de validade é dada pela etiqueta da caixa que contém o produto quando ele chega do fornecedor, e os usuários do Sistema precisam preencher a coluna Validade assim que os produtos chegam ao estoque.

RQF3. Marcação de Itens

Descrição: Na tabela deve haver uma funcionalidade com a qual o usuário irá marcar as linhas conforme seu desejo.

RQF4. *Botão Descartar*
Descrição: As linhas que forem marcadas, serão deletadas da tabela de modo a indicar que o produto foi descartado por ter atingido o prazo de validade. Os produtos que saírem do estoque não por conta da validade serão automaticamente retirados da tabela devido à integração com o Controláveis.

RQF5. *Botão Clonar Linha*
Descrição: essa funcionalidade permite clonar uma linha. A linha clone conterá as mesmas informações da linha pai, exceto pela data de validade, que estará em branco. Essa funcionalidade permite que um mesmo tipo de produto (com o mesmo código Master) tenha unidades com datas de validade diferentes, mas mantendo as informações de Vendidos e o Saldo. Isso deve ser feito, pois o sistema Controláveis engloba todas as unidades de um produto no mesmo código master e as trata como se fosse um único produto, então é necessário haver uma funcionalidade que diferencie os produtos com datas de validade distintas.

RQF6. *Ordenação Padrão da Tabela por Data de Validade*
Descrição: Por padrão, a tabela deve ser ordenada, de baixo para cima, por ordem crescente de data de validade, ou seja, os que vencem mais cedo estão no topo da tabela para que o usuário, assim que acessar o sistema, visualize os produtos que estão mais perto de vencer.

RQF7. *Cores das Linhas*
Descrição: as cores das linhas indicarão a categoria que o produto pertence: produtos que vencem no dia, produtos próximos de vencer, que vencem ainda naquele mês e produtos que vencem nos meses seguintes.

RQF8. *Notificação da Validade*
Descrição: A notificação da validade deve ocorrer por e-mail. Os e-mails devem conter uma tabela com itens a vencer no dia em questão. O Email de destino será aquele usado na autenticação para acessar a Nuvem Arcos Dorados onde o sistema Validade e outros sistemas de gestão estão instalados.

RQF9. *Datas para Gerar Automaticamente o Relatório de Itens Perdidos por Validade*
Descrição: o Sistema Validades deve apresentar uma funcionalidade que permita o usuário a escolher a frequência com a qual serão gerados automaticamente os Relatórios de Itens Perdidos por Validade. Os itens que foram marcados na tabela como "descartados" serão incluídos nesse relatório a fim de ajudar o gerente a contar parte dos itens extraviados e otimizar a geração do Relatório Stat.

3.2.1. **Priorização dos requisitos funcionais**

ID do Requisito	Nome do Requisito	Priorização

RQF1	Listagem dos Produtos	ALTA – será a visualização que o sistema dará ao gerente
RQF2	Coluna Validade	ALTA – principal informação oferecida pelo sistema
RQF3	Marcação dos Itens	ALTA – permitirá ao gerente tirar da listagem os itens extraviados e clonar linhas na tabela
RQF4	Botão Descartar	ALTA – retirará os produtos descartados da tabela.
RQF5	Botão Clonar Linha	MÉDIA – permitirá diferenciar remessas de produtos com datas de validade diferentes
RQF6	Ordenação da Tabela	MÉDIA – Visa dá uma visão mais racional do estoque
RQF7	Cores das Linhas	MÉDIA – É um modo de facilitar a visualização das informações essenciais.
RQF8	Notificação de Validade	ALTA – Um dos objetivos mais importantes é evitar que produtos vencidos fiquem no estoque e sejam retirados com urgência
RQF9	Geração Automática do Relatório	MÉDIA – visa otimizar parte de um processo que deve ser realizado rotineiramente pelo gerente.

3.3. Requisitos Inversos

Não Foram especificados requisitos inversos.

3.4. Requisitos Não Funcionais

Desempenho

RQNF1. *Desempenho Geral*
O Sistema deverá no mínimo apresentar desempenho igual aos demais sistemas na Nuvem Arcos Dorados.

RQNF2. *Tempo de Resposta*
O tempo de resposta não deve ultrapassar 0,3 segundos.

Ambiente Operacional

RQNF3. Operação na Nuvem
O Sistema deverá operar na Nuvem Arcos Dorados, que somente poderá ser acessada por meio da rede intranet da unidade

RQNF4. Integração com o Sistema de Inventário Controláveis
O Sistema Validades deve operar integralmente e concomitantemente com o sistema Controláveis e será armazenado na Nuvem Arcos Dorados.

Confiabilidade

RQNF5. Backup de Informações
O Sistema deve realizar pelo menos 3 backups semanais também na Nuvem da Arcos Dorados. Os arquivos deverão ser documentos pdf contendo a tabela contida no Sistema do dia em questão.

RQNF6. Tempo de Disponibilidade
O Sistema deverá estar disponível ao longo de todo o tempo. O único momento que ele estará indisponível será nos momentos de backup de informações.

Usabilidade

RQNF7. *Inteligibilidade*
O Sistema deve oferecer uma interface simples ao gerente, de rápida visualização e compreensão do conteúdo exibido.

3.4.1. **Priorização dos requisitos não funcionais**

ID do Requisito	Nome do Requisito	Priorização
RQNF1	Desempenho Geral	MÉDIA – Para fins da experiência de uso assemelhar-se com de outros sistemas já implantados
RQNF2	Tempo de Resposta	MÉDIA – É o tempo de resposta especificado em sistemas do tipo
RQNF3	Operação na Nuvem	ALTA – Toda operação do sistema, a estrutura da organização, deve operar naquele Ambiente
RQNF4	Integração com o Controláveis	ALTA - Todas as informações referentes ao estoque só podem ser obtidas automaticamente pelo Controláveis.
RQNF5	Backup de Informações	MÉDIA – Em caso de falhas, as informações da tabela ainda podem ser recuperadas.
RQNF6	Tempo de Disponibilidade	MÉDIA – O sistema será acessado pelos gerentes durante o período de operação da loja.
RQNF7	Inteligibilidade	ALTA – o Sistema deve ser familiar e fácil de usar.

4. Observações

<Descreva as observações para a execução desse projeto, destacando limitações e riscos.>

1. O Sistema Validades será mais uma das várias funcionalidades que otimizam os processos da unidade franqueada.

2. Todas as caixas e embalagens dos produtos do inventário contém códigos de barras. Com isso, as informações da validade dos produtos poderiam ser automaticamente obtidas a partir desse código, porém as unidades hoje não possuem qualquer mecanismo de escaneamento e tratamento desse código. Desse modo, torna-se o necessário que usuário insira manualmente todas as datas de validade no Sistema.

3. O Sistema terá o máximo de integração possível com o Controláveis, e sua usabilidade se assemelhará muito a de outros recursos contidos em outros sistemas da Nuvem Arcos Dorados, portanto necessita-se de um pequeno tempo treinamento dos usuários para usarem as funcionalidades do Validades.

4. Para acessar a Nuvem Arcos Dorados, é necessário autenticação com e-mail e senha do gerente cadastrado. Portanto outros mecanismos de segurança de acesso ao sistema não foram especificados.

5. Como o Validades estará integrado ao Controláveis, não será possível adicionar funcionalidades de maior complexidade, visto os limites do ambiente operacional atual.

5. Protótipo não funcional

Projeto "Sistema Validades" ProcSoft – Figma